

# Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: \_\_\_\_\_ / 30

Tempo: \_\_\_\_\_

Sia  $\mathbf{L}$  un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi  $\sim, \wedge, \vee, \supset$  e un insieme di variabili  $p, q, r, \dots$ ;  $\mathbf{L}$  è dotato delle relazioni  $\models$  e  $\vdash$ .

(Il sistema formale di  $\mathbf{L}$  è munito delle seguenti regole di inferenza:  $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$ .)

## 1 ( 3 pt )

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo  $\mathbf{L}$ .
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio  $\mathbf{L}$ , se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

La strada era piena di gente che mangiava il gelato. Un cane correva senza guinzaglio. Due bambini giocavano a carte su una panchina.

## 2 ( 3 pt )

Per ogni coppia ordinata  $(x_n, x_{n+1})$ : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se  $(x_n, x_{n+1})$  siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

$a_1$ . Se i gatti sono intelligenti lo sono anche i cani e i canarini.

$a_2$ . Se i gatti sono intelligenti lo sono anche i cani.

$b_1$ . Se non piove, allora non piove.

$b_2$ . Piove.

$c_1$ . Il mio diletto è bianco e vermiglio.

$c_2$ . Il mio diletto non è bianco, ma è vermiglio.

## 3 ( 9 pt )

a.  $p \supset q, p \supset \sim q \vdash \sim p$

b.  $\vdash p \vee \sim p$

c.  $\vdash p \vee \sim p$

## 4 ( 15 pt )

**Teoria (1).** È vero che «Se  $\alpha, \beta \in \Gamma$ , allora  $\Gamma \vdash \alpha \wedge \beta$ »? Si spieghi perché oppure si mostri un controesempio.

**Teoria (2).** L'insieme delle formule valide del linguaggio **L** è decidibile? Motivare la propria risposta.

**Teoria (3).** Per ciascuno dei modi seguenti di specificare la relazione  $R$  e l'insieme  $A$ , si dica se  $R$  è antiriflessiva su  $A$  e se  $R$  è transitiva su  $A$ .

1.  $R$  è la relazione che contiene le coppie  $(x, y)$  tali che « $x$  è cugino di  $y$ » e  $A$  è l'insieme degli esseri umani.
2.  $R$  è la relazione che contiene le coppie  $(x, y)$  tali che « $x$  è più alto di  $y$ » e  $A$  è l'insieme degli esseri umani.
3.  $R$  è la relazione «essere un multiplo di» e  $A$  è  $\mathbb{N}$ .
4.  $R = \{(Roma, Atene), (Madrid, Madrid), (Roma, Londra), (Londra, Atene)\}$  e  $A = \{Roma, Parigi, Londra, Atene\}$

**Teoria (4).** Fornire un esempio di argomento deduttivamente invalido dotato di forza induttiva (senza usare esempi contenuti nel manuale).

**Teoria (5).** Dato un insieme di formule  $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$  su  $k$  variabili proposizionali, fornire il numero di interpretazioni che soddisfano

$$\bigwedge \Gamma = \varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n$$

e

$$\bigvee \Gamma = \varphi_1 \vee \varphi_2 \vee \dots \vee \varphi_n.$$

Verificare la soluzione fornita su un esempio con almeno tre formule.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 444251